國民中學 數學科 考試卷　年　班　座號：　　姓名：

一、 單一選擇題

1. (　)有關多項式 $A=-2x+3x^2+8-x^3$ 的敘述，下列何者錯誤？ (A)多項式 A 並無缺項 (B)多項式 A 並未按照降冪方式排列 (C)x 項的係數是 -2 (D)多項式 A 並無常數項。

2. (　)計算 $(59\frac{3}{4})^2-(40\frac{1}{4})^2=$？ (A) 1150 (B) $1150\frac{1}{16}$ (C) $1950\frac{1}{4}$ (D) 1950。

3. (　)若多項式 A 除以多項式 B 得商式 $(7x-12)$ 與餘式 R，且 $R\neq 0$，則下列敘述何者正確？ (A) $A+R$ 可以被 B 整除 (B) $A-R$ 可以被 $(7x-12)$ 整除 (C)若 B 為二次多項式，則 R 必為一次多項式 (D)多項式 A 可表示為 $B\times(7x-12)-R$。

4. (　)關於 $(10x^2+1)+(9x^2+2)+(8x^2+3)+\cdots\cdots+(x^2+10)$ 的計算結果，下列敘述何者正確？ (A)結果為 10 次多項式 (B)結果為 2 次多項式，常數項為 55 (C)結果為 2 次多項式，常數項為 10 (D)結果為 55 次多項式，常數項為 55。

5. (　)試求 $313^2+575^2+112^2+2\times313\times575+2\times575\times112+2\times313\times112=$？ (A) 1000 (B) 100^2 (C) 1000^2 (D) 10000^2。

6. (　)若 A 為三次多項式，B 為二次多項式，則 $2A-2B$ 為幾次多項式？ (A)五次 (B)三次 (C)二次 (D)一次。

7. (　)化簡 $(2x-y)^2+2(2x-y)(2x+y)+(2x+y)^2=$？ (A) $2x^4$ (B) $4x^2$ (C) $8x^2$ (D) $16x^2$。

8. (　)小寶的回家作業有兩題，第一題是 $(x+6)(x-6)(2x+3)$，他的展開結果是 $2x^3+3x^2+72x-108$，第二題是 $(5x-1)(3x+2)^2$，他的展開結果是 $45x^3+51x^2+8x$，請問他做對了嗎？ (A)僅對第一題 (B)僅對第二題 (C)兩題皆錯 (D)兩題皆對。

9. (　)$(-x^3+x-1)\div(x+1)$ 的餘式為下列何者？ (A) 0 (B) -1 (C) -2 (D) -3。

10. (　)設 $2x^4-x^3+mx^2+x+n$ 可被 $2x^2+x+1$ 整除，則 $2m+n=$？ (A) -8 (B) -10 (C) 10 (D) 8。

二、 非選擇題-填充

1. 設 a、b、c 皆是常數，且 $(a-3)x^2+(b+5)x+(c-7)$ 是常數多項式，且常數項為 0，則 $a+b+c=$【　　】。

2. 若 $\frac{(x+1)^2-x(x^2+2)}{x+1}=A+\frac{3}{x+1}$，則多項式 $A=$【　　】。

3. 計算 $6x^3\div(-9x^2)=$【　　】。

4. 將下列各小題依降冪或升冪排列：
(1) $x+3x^2-2$ 的降冪排列為【　　】。
(2) $-4x^2+5-x$ 的升冪排列為【　　】。

5. 計算 $(289\frac{1}{2})^2-(210\frac{1}{2})^2=$【　　】。

6. 計算 $(-6x^2+3)\div(2x+1)$ 的商式為【　　】，餘式為【　　】。

7. 設一正整數 n 除以 6 餘 5，則 n^2 除以 4 餘式為【　　】。

8. 已知圖中四塊長方形的面積分別是 x、y、4、8，則 $\frac{y-x}{y+x}$ 為【　　】。

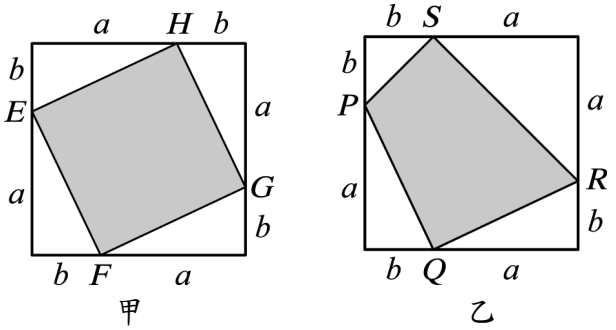
x	y
4	8

三、 非選擇題-計算

1. 已知多項式 A 除以 $-3x+1$ 得商式為 $x+5$，餘式為 2，求多項式 A。

【解】

2. 如圖，甲、乙為大小相同的兩個正方形，E、F、G、H 與 P、Q、R、S 為正方形各邊上的點，若四邊形 $EFGH$ 與四邊形 $PQRS$ 的面積分別為 x、y，則 $|x-y|=$ ？



【解】

3. 利用和的平方公式，計算 $(600.5)^2$ 的值，並以計算機檢驗答案是否正確。

【解】

4. 在附圖的多項式除法中，六個係數分別以 a、b、c、d、e、f 表示，請問 $a+b+c+d+e+f=$ ？

$$\begin{array}{r} 2x+3 \\ bx+3\,\overline{)\,8x^2+ax+d} \\ \underline{cx^2+6x} \\ ex+d \\ \underline{fx+9} \\ -2 \end{array}$$

【解】

5. 計算 $\dfrac{67^2-42^2}{67^2+67\times84+42^2}=$ ？

【解】